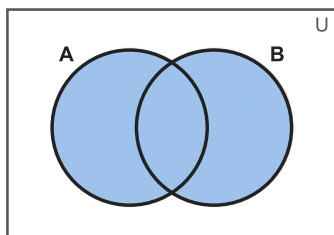


Obdélník je základní množina U , kruhy jsou množiny. Vybarvená oblast ukazuje výsledek operace; každý prvek patří do právě jedné oblasti diagramu.

Zapamatuj si

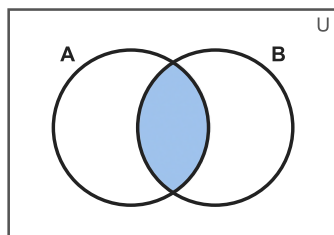
- Sjednocení $A \cup B \leftrightarrow$ „nebo“ ($\vee$), průnik $A \cap B \leftrightarrow$ „a zároveň“ ($\wedge$).
- Rozdíl $A \setminus B =$ jen v A ; doplněk $A' \leftrightarrow$ negace ($\neg$).
- Inkluze $A \subseteq B \leftrightarrow$ implikace $x \in A \Rightarrow x \in B$.
- De Morgan: $(A \cup B)' = A' \cap B'$, $(A \cap B)' = A' \cup B'$.
- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ – průnik se nesmí počítat dvakrát.
- 2 množiny $\rightarrow$ 4 oblasti, 3 množiny $\rightarrow$ 8 oblastí; vyplňuj od průniku ven.

Čtyři základní operace

 $A \cup B$ sjednocení

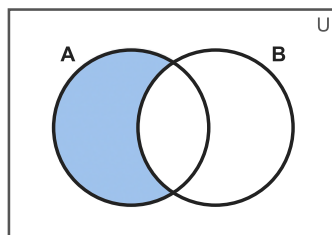
$$x \in A \vee x \in B$$

„nebo“

 $A \cap B$ průnik

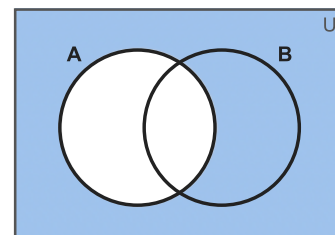
$$x \in A \wedge x \in B$$

„a zároveň“

 $A \setminus B$ rozdíl

$$x \in A \wedge x \notin B$$

„jen v A“

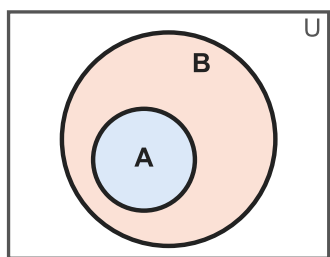
 A' doplněk

$$x \in U \wedge x \notin A$$

„ne“ (negace)

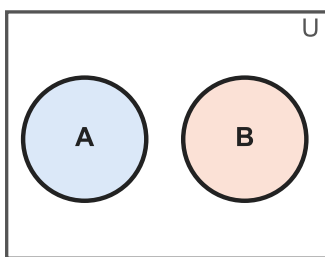
Operace s množinami odpovídají logickým spojkám: $\cup \leftrightarrow \vee$, $\cap \leftrightarrow \wedge$, doplněk $\leftrightarrow \neg$. Pozor: $A \setminus B \neq B \setminus A$.

Inkluze a disjunktní množiny

 $A \subseteq B$ (inkluze)

$$x \in A \Rightarrow x \in B$$

„každý prvek A je i v B“



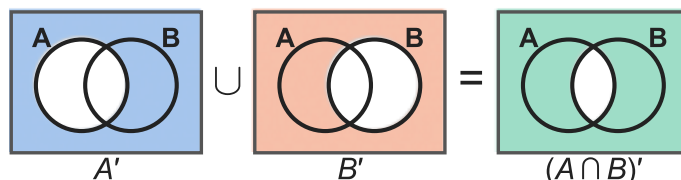
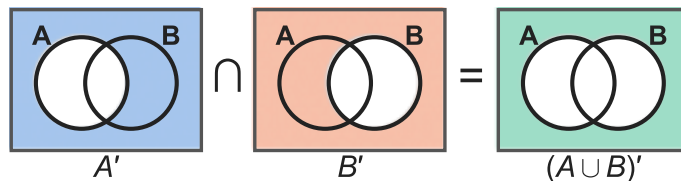
disjunktní množiny

$$A \cap B = \emptyset$$

„žádný společný prvek“

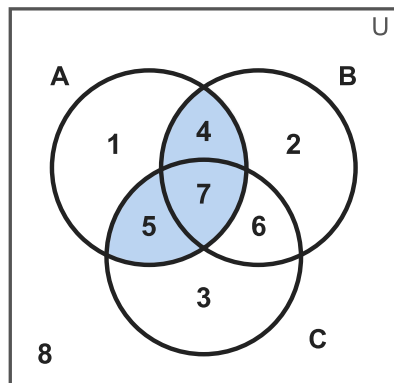
Je-li $A \subseteq B$, leží celý kruh A uvnitř B. Disjunktní množiny se nepřekrývají.

De Morganova pravidla



Nahoře $(A \cup B)' = A' \cap B'$ (ani v A, ani v B), dole $(A \cap B)' = A' \cup B'$ (není v obou zároveň).

Tři množiny – osm oblastí

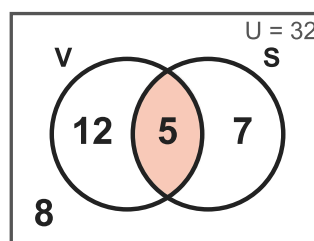


- 1 jen A
- 2 jen B
- 3 jen C
- 4 $A \cap B$, ne C
- 5 $A \cap C$, ne B
- 6 $B \cap C$, ne A
- 7 $A \cap B \cap C$
- 8 mimo všechny

$A \cap (B \cup C)$
= oblasti 4, 5, 7

Světle vybarveno $A \cap (B \cup C)$: prvky A, které jsou aspoň v jedné z množin B, C.

Slovní úloha: 32 žáků, volejbal 17, šachy 12, oba 5



1. průnik: 5
2. jen V: $17 - 5 = 12$
3. jen S: $12 - 5 = 7$
4. $|V \cup S| = 17 + 12 - 5 = 24$
5. mimo: $32 - 24 = 8$

Nejdřív zapiš průnik, pak „jen V“ a „jen S“, nakonec oblast mimo oba kruhy.